



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Программирование электронных приборов и систем

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **7 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	3	108	16	16	32	26	0.25	17.75	Зачет
из них на практ. подготовку			0	16	0	0	0	0	
6	4	144	16	16	32	44	2.35	33.65	Экзамен
из них на практ. подготовку			0	16	0	0	0	0	

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Закожурников Сергей Сергеевич _____

канд. техн. наук, доцент, Клёсов Д.Н. _____

Рабочая программа дисциплины

Программирование электронных приборов и систем

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование электронных приборов и систем» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	7 з.е. (252 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-5 - Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-5 : Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем

ОПК-5.2 : Устанавливает и конфигурирует аппаратно-программное обеспечение информационных и автоматизированных систем

Знать:

- Знает принципы функционирования интерфейсов ввода-вывода

Уметь:

- Умеет составить алгоритм и программу управления

Владеть:

- Владеет основами программирования автоматизированных систем

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.3 : Разрабатывает программы для оборудования промышленного цифрового производства

Знать:

- основные программы для оборудования промышленного цифрового производства

Уметь:

- выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

Владеть:

- навыками применения современных информационных технологий и программных средств,

в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- основные программы для оборудования промышленного цифрового производства
- Знает принципы функционирования интерфейсов ввода-вывода

Уметь:

- выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
- Умеет составить алгоритм и программу управления

Владеть:

- навыками применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
- Владеет основами программирования автоматизированных систем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Введение в дисциплину				
1.1	Интернет вещей в электронных приборах и системах (Лек). Общие положения. Основные термины и определения. Практическое применение.	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Основы OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Основы OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.4	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Изучения интерфейса программы "умного" дома	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.6	Закономерности развития Интернета вещей в современных условиях (Лек). Индустрия 4.0; Цифровое предприятие; Отраслевая структура Интернета вещей.	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка item в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка item в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.9	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Составление макета "умного" дома	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
1.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	5	8	ОПК-5.2, ПК-2.3

2. Аппаратная часть интернета вещей				
2.1	Основные составные части IoT систем (Лек). Сенсоры и устройства; Шлюзы и предварительная обработка данных; Транспортная инфраструктура (связной стек).	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка binding в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка binding в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.4	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Установка датчиков	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	5	8	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.6	Основные технологии IoT систем (Лек). Примеры использования IoT систем в различных отраслях. Сбор данных. Хранение данных. Обработка сигналов.	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.7	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка script в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.8	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка script в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.9	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Добавление освещения, водоснабжения, отопления	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	5	8	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.11	Сенсоры и встраиваемые системы для IoT (Лек). Подключение сенсоров к ПК. Подключение устройств к ПК	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.12	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка rule в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.13	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка rule в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
2.14	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Подключение проекта к OpenHab	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
3. Применение облачных технологий				
3.1	Облачные платформы, сбор, хранение и обработка данных (Лек). Предобработка данных. Основные методы обработки различных типов сигналов.	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Триггеры в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Триггеры в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3

3.4	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Автоматизация освещения с помощью OpenHab	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.5	Подключение сенсоров и устройств к облачным платформам (Лек). Сбор данных с реального оборудования для различных вариантов использования IoT систем. Визуализация и обработка собранных данных. Передача обработанных данных во внешние системы.	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.6	Выполнение практических заданий (Пр). Добавление bridge в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.7	Выполнение практических заданий (Пр). Добавление bridge в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.8	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Автоматизация освещения с помощью OpenHab	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.9	Большие данные (Big Data) (Лек). Основные характеристики Больших Данных. Разнородность и семантика данных.	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Создание binding bridge в OpenHab	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.11	Выполнение практических заданий (Пр). Создание binding bridge в OpenHab (продолжение)	5	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
3.12	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» доме" (Лаб). Автоматизация освещения с помощью OpenHab	5	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
4. Промежуточная аттестация (зачёт)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	5	17.75	ОПК-5.2, ПК-2.3
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0.25	ОПК-5.2, ПК-2.3
5. Программно-техническая часть интернета вещей				
5.1	Радиочастотная идентификация RFID (Лек). Общие сведения о радиочастотной идентификации RFID; Современное состояние и перспективы развития технологии RFID; Области применения RFID-технологий.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.2	Выполнение практических заданий (Пр). Создание modbus bridge в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.3	Выполнение практических заданий (Пр). Создание modbus bridge в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.4	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Изучения интерфейса программы "умного" города	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.5	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	6	ОПК-5.2, ПК-2.3

5.6	Метки RFID (Лек). Принципиальная схема; Активные и пассивные метки; Тип памяти RFID меток.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.7	Выполнение практических заданий (Пр). Создание channels в mqtt в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.8	Выполнение практических заданий (Пр). Создание channels в mqtt в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.9	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Составление макета "умного" города	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.10	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	6	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.11	Считывающие устройства RFID (Лек). Функции, RFID-считывателя; Структурная схема; Диапазоны частот.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.12	Выполнение практических заданий (Пр). Создание mqtt things в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.13	Выполнение практических заданий (Пр). Создание mqtt things в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.14	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Установка датчиков	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	6	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.16	Стандартизация технологии RFID (Лек). Типы меток; Международные стандарты.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.17	Выполнение практических заданий (Пр). Создание channels в modbus в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.18	Выполнение практических заданий (Пр). Создание channels в modbus в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.19	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Добавление освещения, водоснабжения, отопления	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.20	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	6	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.21	Области применения RFID-технологий (Лек). Промышленность и сельское хозяйство; Государственные и общественные учреждения; Наука; Быт и досуг.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
5.22	Современное состояние и перспективы развития технологии RFID (Лек). Основные проблемы; Перспективы развития.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3

6. Современные системы "умных" устройств				
6.1	Выполнение практических заданий (Пр). Создание modbus things в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.2	Выполнение практических заданий (Пр). Создание modbus things в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.3	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Подключение проекта к OpenHab	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.4	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	6	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.5	Выполнение практических заданий (Пр). Сохранение и извлечение данных в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.6	Выполнение практических заданий (Пр). Сохранение и извлечение данных в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.7	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Автоматизация освещения с помощью OpenHab	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	6	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.9	Система «Умный дом» (Лек). Основы конструирования. Системы датчиков. Системы управления механизмами и обработки сигналов.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.10	Выполнение практических заданий (Пр). Визуализация и использование автоматизации в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.11	Выполнение практических заданий (Пр). Визуализация и использование автоматизации в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.12	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Автоматизация освещения с помощью OpenHab	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.13	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к аудиторным занятиям	6	8	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.14	Система «Умный город» (Лек). Основы конструирования. Системы датчиков. Системы управления механизмами и обработки сигналов.	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.15	Выполнение практических заданий (Пр). Создание виджетов в OpenHab	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.16	Выполнение практических заданий (Пр). Создание виджетов в OpenHab (продолжение)	6	2	ОПК-5.2, ПК-2.3
6.17	Работа на стенде: "Интернет вещей в «умном» городе" (Лаб). Автоматизация освещения с помощью OpenHab	6	2 (из них 2 на практ. подг.)	ОПК-5.2, ПК-2.3

7. Промежуточная аттестация (экзамен)				
7.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	6	33.65	ОПК-5.2, ПК-2.3
7.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	2.35	ОПК-5.2, ПК-2.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование электронных приборов и систем», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Определение понятия "Интернет Вещей".
2. Примеры применения "Интернета Вещей".
3. Основные области применения "Интернета Вещей".
4. История появления и развития "Интернета Вещей".
5. Основные факторы, повлиявшие на развитие "Интернета Вещей".
6. Конечные устройства и их роль в архитектуре "Интернета Вещей".
7. Стандартизация в "Интернете Вещей".
8. Веб вещей. Интернет нано-вещей.
9. Планы и прогнозы внедрения интернета вещей.
10. Проблемы внедрения интернета вещей.
11. Архитектура IoT.
12. Способы взаимодействия с интернет-вещами.
13. Примеры и основные области применения датчиков и актуаторов.
14. Способы подключения датчиков и актуаторов к микроконтроллерам.
15. Разница между микропроцессорами, микроконтроллерами и микрокомпьютерами.
16. Описание микропроцессоров Arduino.
17. Роль сетевых подключений в "Интернете Вещей".
18. Проводные и беспроводные каналы связи.
19. Общие принципы M2M.
20. Стандартизация M2M.
21. Протокол IPv4.
22. Протокол IPv6.
23. Принципы подключения устройств в сеть и способы передачи информации.
24. Сетевые топологии, применяемые для подключения конечных устройств в сеть.
25. Примеры собираемых и обрабатываемых данных в IoT-системах.
26. Большие Данные (Big Data).
27. Средства и инструменты потоковой обработки данных.
28. Средства и инструменты хранения данных.
29. Разнородность и семантика данных.
30. Применение средств Семантического Веба для создания единой семантической модели в IoT-системах.
31. Применение средств Машинного Обучения для обработки данных.
32. Сервисно-ориентированные архитектуры.
33. Облачные вычисления.
34. Классификация и основные модели облачных вычислений.
35. Роль облачных вычислений в обработке и хранении данных, получаемых от IoT-систем.
36. Примеры облачных платформ и сервисов для обработки и хранения данных, получаемых от IoT-систем.
37. Принципы проектирования и создания пользовательских приложений и сервисов на основе

IoT-систем.

38. Путь от IoT-прототипа до законченного продукта (сервиса).
39. Основные тренды в развитии "Интернета Вещей" в Российской Федерации и мире.
40. Примеры успешного внедрения IoT-систем и сервисов в Российской Федерации.
41. Средства и инструменты статической обработки данных.
42. Основы OpenHab.
43. Основы Node Red.
44. Настройка item в OpenHab
45. Настройка binding в OpenHab
46. Настройка script в OpenHab
47. Настройка rule в OpenHab
48. Триггеры в OpenHab
49. MQTT для OpenHAB и Интернета вещей
50. Добавление bridge в OpenHab
51. Создание binding bridge в OpenHab
52. Создание modbus bridge в OpenHab
53. Создание mqtt things в OpenHab
54. Создание modbus things в OpenHab
55. Создание channels в mqtt в OpenHab
56. Создание channels в modbus в OpenHab
57. Потокное программирование
58. Особенности системы «Умный дом»
59. Особенности системы «Умный город»
60. Особенности системы «Интернет вещей на производстве»
61. Особенности системы «Интернет вещей на технологическом процессе»

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная лаборатория	NI ELVIS Учебная лабораторная платформа

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. LabVIEW. Контракт № 0373100029519000161 от 10.12.2019 г.
3. National Instrument в комплекте с NI ELVIS. Лицензионное программное обеспечение с серийным номером M84X87575
4. Google Chrome. Свободное программное обеспечение
5. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.

6. Arduino IDE. Свободное программное обеспечение (лицензия GPL)
7. Arduino Software. Свободное программное обеспечение (лицензия GPL)
8. Opera. Свободное программное обеспечение
9. CooCox CoIDE. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Кувшинов Д. Р. Основы программирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 104 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/454667>
2. Никифоров С. Н. Прикладное программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 124 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/106735>
3. Архипов О. Г., Батасова В. С., Гречкина П. В., Зубов В. С., Воробьева И. А., ИONOва Т. В., Костина М. Б., Крюков А. А., Чибизова Н. В., Щербин В. М. Программирование. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 140 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/121485>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Тюкачев Н. А., Хлебостроев В. Г. С#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/104962>
2. Барков И. А. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 700 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/119661>
3. Балдин К. В., Брызгалов Н. А., Рукосуев А. В. Математическое программирование: Рек. Минобрнауки РФ ГУУ в кач учебника для вузов. - М.: ИТК "Дашков и К", 2013. - 218 с.
4. Иванова Г. С. Технология программирования. - М.: Кнорус, 2011. - 333 с.
5. Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python [Электронный ресурс]: Учебное пособие Для СПО. - Москва: Юрайт, 2021. - 161 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/472986>
6. Иванова Г. С. Программирование: Доп. УМО вузов в кач. учебника для вузов. - М.: Кнорус, 2013. - 426 с.

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Интернет-лаборатория Термилаб сетевой академии Cisco при РТУ МИРЭА
<https://lms.termilab.ru>
2. Платформа онлайн обучения сетевой академии Cisco <https://www.netacad.com/ru>
3. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
<http://www.fips.ru/>
4. База данных Web of Science
<http://www.webofknowledge.com>
5. Международный ресурс для поиска и обмена научными публикациями
<https://www.researchgate.net>
6. Электроника НТБ - научно-технический журнал

<http://www.electronics.ru>
7. Российский технологический журнал

<https://www.rti.mirea.ru>
8. Информационный портал системы международного цитирования Scopus
<https://www.scopus.com>

9. Информационный портал системы международного цитирования “Web of Science”

<https://www.apps.webofknowledge.com>

10. Фонд содействия инновациям

<http://www.fasie.ru>

11. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

12. Информационный портал Российского научного фонда <http://www.rscf.ru>

13. Российский фонд фундаментальных исследований <https://www.rfbr.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.